

## **Примеры прикладного применения разработанной модели и сервисов**

### **Перечень направлений прикладного использования**

- разработка приложений для скрининговой диагностики дислексии, а также других состояний, связанных с нарушениями речи, необходимо проводить анализ динамики результатов обследований,
- разработка приложений для поддержки работы врачей, занимающихся диагностикой дислексии, логопедов, психологов: системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР/CDSS),
- разработка приложений для организации нейрофизиологических исследований, связанных с дислексическими нарушениями, нарушениями речи в целом: EdTech
- разработка решений для сбора датасетов – размеченных аудиозаписей,
- тренажеры чтения, речи, в том числе в форме игр,
- системы распознавания речи (ASR): анализ слабых мест моделей распознавания речи, генерация синтетических данных с ошибками, характерными для лиц с проблемами речи (на основе статистики маркеров)

### **Демонстрационные Python-ноутбуки**

В каталоге demo репозитория расположено 4 Python-ноутбука:

- `test_quality_checks.ipynb` - демонстрирует анализ годности аудиозаписей для исследования;
- `test_marking.ipynb` – демонстрирует анализ аудиозаписей на выявление признаков-маркеров;
- `classification_test.ipynb` – демонстрирует классификацию результатов анализа по группам риска;
- `benchmark_performance.ipynb` – исследует время анализа аудиозаписи и потребление памяти;
- `new_app.ipynb`: прототипы трех приложений: 1) тренировки речи с обратной связью: тренажер скороговорок; ребенок читает скороговорку, система оценивает чистоту речи, находит ошибки и дает рекомендации; 2) мониторинг прогресса терапии; приложение агрегирует результаты пациента в серии сеансов терапии и анализа и показывает родителям и врачу динамику улучшения речи за несколько сеансов; 3)

детальная визуализация разбора ошибок речи для врача; показывает не просто факт ошибки, а её тип и контекст.

Для работы с этими ноутбуками нужно настроить виртуальное окружение. Для настройки окружения в каталоге с репозиторием кода выполняются команды:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip -y  
cd demo
```

```
python3 -m venv jupyter_env  
source jupyter_env/bin/activate  
pip install -r requirements.txt
```

Далее нужно запустить сервис для работы с ноутбуком:

```
jupyter notebook <имя Python-ноутбука>.ipynb
```

Как правило, в результате запускается автоматически браузер и ноутбук становится доступным для работы в открытом окне браузера. Если этого не произошло, обратите внимание на то, что команда распечатывает в терминале ссылку вида:

```
http://localhost:8888/tree?token=<строка токена>
```

Её следует открыть в браузере и далее выбрать в браузере один из Python-ноутбуков: файлы с расширением `interp.ipynb`.

После работы с Python-ноутбуками для закрытия сервиса нажмите комбинацию `ctrl+c` в терминале, где был запущен сервис. Для деактивации виртуальной среды выполните команду

```
deactivate
```

Если виртуальная среда больше не требуется, удалите каталог с ее настройками:

```
rm -Rf jupyter_env
```

### **Модельное веб-приложение для скрининга дислексии**

При развертывании (см. документ `deployment.pdf`, см. рисунок 1) сервисов программного комплекса запускается сервис, реализующий модельное веб-приложение для скрининга дислексии.

# Dyslexia-child Services

## Запись и разметка аудио

Подготовка размеченного датасета

---

## REST API Demo

REST API documentation and services

---

## Модельное приложение

Упражнения на произношение, оценка

---

## Примеры приложений для совместной регистрации аудио и ЭЭГ

Упражнения на произношение, оценка

---

## Nextcloud

Хранилище аудио для сервиса записи и разметки аудио

---

## CouchDB

Хранилище метаданных для сервиса записи и разметки аудио

### Рисунок 1 – интерфейс развернутой системы сервисов

Модельное приложение (рисунок 2), демонстрирует реализацию полного сценарий взаимодействия приложения с сервисом: /static/demo/index.html. Приложение предлагает прочитать последовательность слов, которую можно заменить в интерфейсе, далее обращается к модели анализа аудиозаписей для выявления признаков-маркеров дислексии в записи, и далее к классификатору, который относит результат к той или иной группе риска.

### Модельное приложение: анализ аудиозаписей

Введите ваш API-ключ:

### Модельное приложение: анализ аудиозаписей

Если хотите заменить список по умолчанию, введите слова для произношения (по одному на строку) и нажмите "использовать мой список":

дрова  
дракон  
корова

Использовать мой список

Нажмите "Начать тест", чтобы начать

### Результат диагностики

Группа риска: worry about (имеются нарушения, требуется наблюдение)

Всего фонем: 19

Всего маркеров: 3

Норма: 1

Статистика маркеров:

- Маркер "J": 1 (5.3%)
- Маркер "C": 2 (10.5%)

Детализация по фонемам

| Слово | Ожидаемая фонема | Распознанная фонема | Маркер |
|-------|------------------|---------------------|--------|
| дрова | l                | з                   | J      |
| дрова | д                | д                   | 0      |
| дрова | р                | р                   | 0      |

Рисунок 2 — Интерфейс модельного приложения

### 3 Веб-приложения для совместной регистрации аудиозаписей и ЭЭГ

Разработаны также демонстрационные примеры организации диагностических приложений, в которых испытуемому предлагается выполнение заданий и обеспечивается возможность синхронизации с записью электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Синхронизация с ЭЭГ обеспечивается с помощью выставления TTL-меток на аппаратный синхропорт энцефалографа. Для проставления меток был реализован подход управления периферийными устройствами с помощью программного интерфейса Web Serial API. Предполагается, что устройство должно быть подключено к компьютеру, на котором пользователь открывает веб-интерфейс приложения. Реализовано управление устройствами типа Cedrus StimTracker на основе XID-команд (<https://cedrus.com/support/xid/commands.htm>).

Особенностью сервиса является демонстрация использования протокола WebRTC, что позволяет держать постоянный канал аудиосвязи для записи звука от клиента, а также канал с сообщениями, которые используются для передачи отметок начала и конца эпизодов аудио, представляющих интерес для сохранения, а в другую сторону – клиенту – возвращать оценку аудиозаписи, произведенную на сервере.

Согласно стимульному сценарию испытуемому демонстрируются отдельные слова или словосочетания, которые он читает вслух, а также картинки объектов для называния, а момент демонстрации сопровождается выставлением синхрометки на ЭЭГ.

Основное окно сервиса (рисунок 3) предоставляет доступ к вариантам игр, реализующим несколько различные сценарии взаимодействия с испытуемыми.

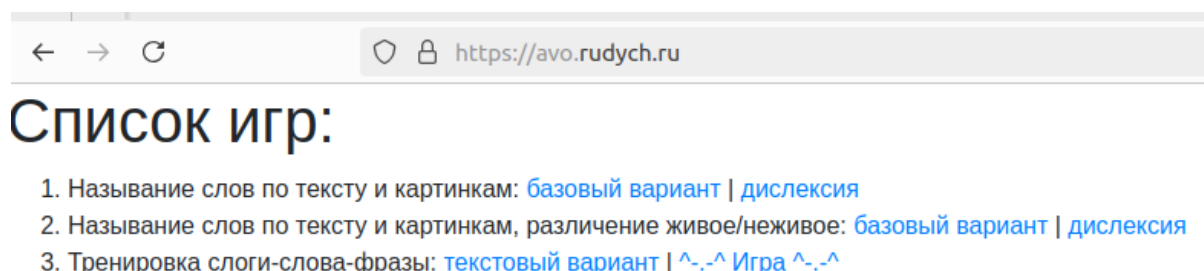


Рисунок 3 — Основное окно игрового сервиса

Предусмотрены следующие варианты и подразделы:

1. В первом варианте (рисунок 4) испытуемому предъявляются слова или картинки и от него требуется произносить слова или называть предметы на картинках. Подраздел “базовый” и “дислексия” отличаются набором слов. Переключение между словами в начале производится испытуемым с помощью клавиши пробел на компьютере или нажатия на экран мобильного устройства, а затем пролистывание включается в автоматическом режиме. Действия пользователя по перелистыванию слов вносят шумы в аудиозапись и энцефалограмму, поэтому нежелательны.

Вы увидите слова или картинки.

Нужно будет прочитать слово или назвать объект, который вы увидите на картинке.

После каждого сказанного слова нажимайте клавишу пробел на клавиатуре, чтобы увидеть следующее задание.

Нажмите кнопку "Начать", когда будете готовы к упражнению.

Начать

Рисунок 4 — Инструкция к первому варианту игры

2. Во втором варианте (рисунок 5) в целом демонстрируется практически то же самое, но испытуемому предлагается нажимать клавишу “стрелка влево”, если слово или картинка обозначают неживой объект, и “стрелка вправо”, если объект живой.

Вы увидите слова или картинки.

Нужно будет прочитать слово или назвать объект, который вы увидите на картинке.

После каждого сказанного слова нажимайте клавишу "стрелка влево", если сказанное означает неживой объект, и "стрелка вправо", если живой.

Нажмите кнопку "Начать", когда будете готовы к упражнению.

Начать

### Рисунок 6 — Инструкция ко второму варианту игры

3. В третьем варианте (рисунок 7) предполагается, что игра разбита на этапы: сначала испытуемому предлагается произносить слоги, затем слова, и на третьем этапе – фразы. При этом предусматривается, что либо вручную логопедом, либо автоматически с помощью алгоритмов оценивания выговаривания определяется, справился ли испытуемый с произнесением заданных звуков, и если нет - то ему предлагается сделать повторные попытки, и в целом разрешается переходить к следующему этапу, если он успешно произнес все требуемое на текущем. Имеются 2 варианта упражнения, требуется ввести 1 или 2 для выбора одного из вариантов. У третьего варианта есть подразделы: чисто текстовый вариант и вариант с игровой историей, персонажами и графическими элементами.

Вы увидите слоги, слова или фразы. Нужно будет прочитать написанное.

Сотрудник оценивает качество произношения. Если произношение оценивается положительно, нажимает клавишу "стрелка вправо", если имеются существенные недостатки, нажимает клавишу "стрелка влево".

Если не получилось четко произнести написанное, дается вторая попытка. Если и она не удалась, задание будет предъявлено повторно позже в случайном порядке

К словам переходим тогда, когда все слоги удалось произнести качественно. К фразам переходим, когда получилось произнести все слова.

Выберите номер упражнения и нажмите кнопку "Начать", когда будете готовы к упражнению.

Номер упражнения

Введите номер упражнения

Начать

### Рисунок 7 — Инструкция к третьему варианту игры

## Пользовательские настройки

В начале каждой “игры” пользователю предлагается (рисунок 8) задать параметры соединения с сервером и аппаратом cedrus, размечающим запись энцефалограммы, а также режим листания заданий.

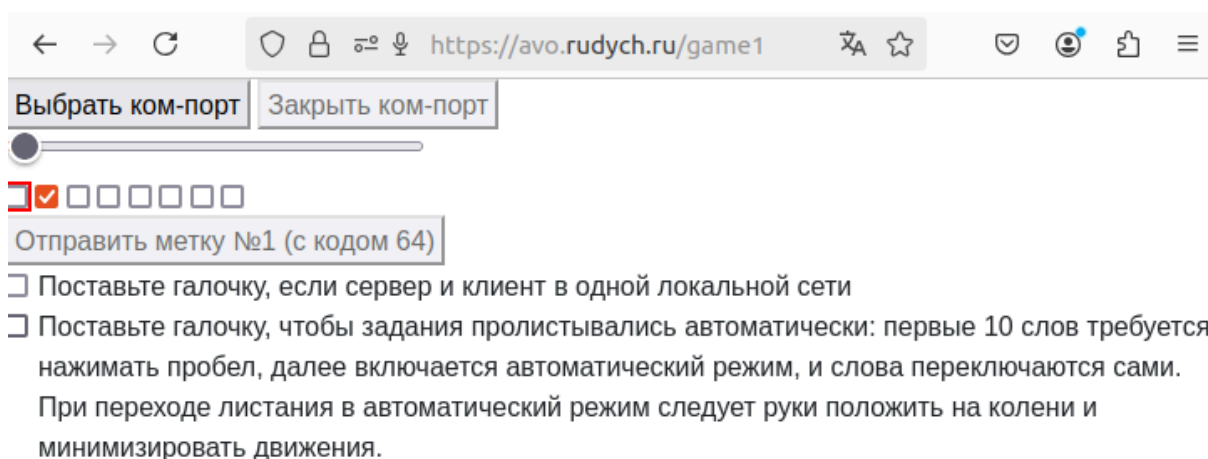


Рисунок 8 — Панель настройки параметров эксперимента

Следует выбрать COM-порт (как правило, это виртуальный порт, а аппарат подключен к разъему USB), к которому подключен аппарат для разметки энцефалограмм, можно протестировать отправку меток. На качество WebRTC соединения может влиять, находятся ли сервер и клиентский компьютер в одной сети, поэтому предлагается возможность указать соответствующие сведения. Наконец, можно выбрать между автоматическим режимом листания и режимом листания с помощью пробела.

### Технические детали

Бэкенд сервиса разработан на языке Python на основе фреймворка AIOHTTP (<https://docs.aiohttp.org/en/stable/>). Для реализации фронтенд-части применены базовые средства HTML+JS+CSS, библиотека Bootstrap.

Логика работы сценариев игры реализована в JavaScript на фронтенд-части на основе механизма обработки событий: действий пользователя и приходящих сообщений от сервера, скрипты находятся в подкаталоге static.

Логика установления WebRTC соединения и обработки приходящих от клиентской части аудио и JSON сообщений в основном сосредоточена в файле `app/game/views.py`. В частности, там реализованы обработчики команды начала записи и конца записи, в результате чего необходимая часть аудио-обмена сохраняется в виде аудиофайла, сопровождаемого файлом с метаданными в формате JSON, предусмотрен механизм автоматического оценивания качества произношения и отправки оценки на клиентскую часть (в браузер) через текстовый канал (DC)..